

Pengembangan SyncVoca Journey

Transformasi Ekosistem Vokasi-Inklusi Berbasis Gamifikasi UDL untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Disabilitas Menuju Indonesia Mandiri 2045

“Menghubungkan Potensi, Menembus Batas, Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Inklusif”

Oleh

Hidayatul Mustapid, Fauzan Firdaus
SMKS Antartika 1 Sidoarjo

Hambatan utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi bagi penyandang disabilitas di Indonesia adalah adanya stigma negatif serta ketimpangan sistem evaluasi kompetensi yang sering kali bersifat bias dan tidak aksesibel. *SyncVoca Journey* hadir sebagai terobosan teknologi berupa platform gamifikasi vokasional yang dirancang khusus menggunakan prinsip *Universal Design for Learning* (UDL) guna mengakomodasi keberagaman kebutuhan khusus siswa, mulai dari hambatan sensorik hingga kognitif. Tujuan utama dari pengembangan aplikasi ini adalah untuk membangun jembatan transisi yang valid dan terukur dari dunia pendidikan menuju dunia kerja formal.

Implementasi proyek ini mengandalkan algoritma pemantauan kemampuan fungsional secara *real-time* yang mengacu pada standar global **International Classification of Functioning ICF-WHO** dan **WCAG 2.1**. Setiap aktivitas dalam permainan dikonversi secara otomatis menjadi data portofolio digital yang mencerminkan kesiapan kerja pengguna. Keunggulan *SyncVoca Journey* terletak pada empat pilar penting Pendidikan vokasi yaitu siswa, tenaga pendidik, orang tua, dan industri. Manfaat praktis yang ditawarkan adalah terciptanya transparansi data melalui fitur *Industry Validation Seal*, yang memberikan jaminan profesionalisme bagi industri mitra. Kesimpulannya, inovasi ini bukan sekadar media pembelajaran, melainkan sebuah instrumen strategis untuk menghapus batasan stigma dan mewujudkan martabat serta kemandirian ekonomi bagi generasi disabilitas Indonesia.

Kata Kunci: *Disabilitas, Gamifikasi Vokasi, Inklusi Digital, Kemandirian Ekonomi, ICF-WHO, Sinkronisasi Ekosistem*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rendahnya keterserapan tenaga kerja disabilitas di sektor formal merupakan tantangan krusial di Indonesia. Berdasarkan data **Sakernas (BPS) 2024** [2], Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penyandang disabilitas hanya mencapai **44%**, berbanding terbalik dengan non-disabilitas yang mencapai **69%**. Kesenjangan ini bukan sekadar angka, melainkan manifestasi dari *skill mismatch* dan tidak adanya sistem verifikasi kompetensi yang diakui industri. Hal ini diperkuat dalam penelitian Adioetomo, dkk. (2020) [1] yang menyatakan bahwa hambatan utama disabilitas di Indonesia adalah terbatasnya akses ke pelatihan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja global.

Inovasi yang akan dikembangkan berfokus pada anak-anak disabilitas di seluruh spektrum (tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan autisme). Masalah ini bersifat sistemik, melibatkan peran guru dan *shadow teacher* dalam penyelarasan kurikulum, orang tua dalam pendampingan, serta pihak industri sebagai penyerap tenaga kerja. Hadi (2021) [4] dalam *Journal of Vocational Education Studies* menekankan bahwa transisi sekolah-ke-kerja bagi anak berkebutuhan khusus memerlukan integrasi ekosistem pendukung yang kuat agar kemandirian ekonomi dapat tercapai.

Mengapa solusi ini mendesak ? Meski UU No. 8 Tahun 2016 telah mewajibkan kuota kerja disabilitas sebesar 1-2%, implementasinya terhambat oleh kekhawatiran industri terhadap produktivitas kandidat. Lindsay, dkk. (2018) [5] dalam *Journal of Occupational Rehabilitation* menyebutkan bahwa pengusaha cenderung merekrut penyandang disabilitas jika terdapat bukti portofolio atau sertifikasi konkret. Tanpa intervensi teknologi, stigma "tidak mampu" akan terus menghalangi pemenuhan hak-hak ekonomi penyandang disabilitas.

SyncVoca Journey hadir di ruang digital sebagai jembatan inklusif antara Sekolah Luar Biasa (SLB)/Sekolah Inklusi dan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI). Melalui prinsip *Universal Design for Learning (UDL)*, platform ini menghilangkan hambatan fisik dan geografis. Sebagaimana dijelaskan oleh Meyer, dkk. (2014) [6], lingkungan belajar digital yang dirancang secara universal mampu memberikan aksesibilitas yang setara bagi individu dengan keragaman fungsi kognitif maupun fisik.

Momentum ini menjadi sangat krusial di era transformasi digital. Dengan berkembangnya model kerja *remote* dan *hybrid*, peluang bagi anak-anak disabilitas untuk berkontribusi secara

profesional tanpa kendala mobilitas fisik dapat terbuka lebar. Inovasi ini hadir untuk menyiapkan talenta disabilitas sejak dini agar dapat bersaing di pasar kerja masa depan. Dengan mekanisme **Verifikasi Industri** dan memberikan validasi langsung sehingga dapat diakui oleh perusahaan (*Industry Validation Seal*). Menurut Deterding (2011) [3], gamifikasi secara efektif dapat memetakan perilaku dan kompetensi pengguna secara akurat, menjadikannya instrumen pemantauan bagi guru, orang tua, dan industri guna melahirkan generasi disabilitas yang mandiri dan kompetitif.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara meningkatkan kepercayaan Dunia Usaha/Dunia Industri dalam melakukan rekrutmen pekerja dari kalangan anak-anak disabilitas ?
2. Bagaimana cara menghasilkan data portofolio kemampuan kerja yang objektif bagi anak-anak disabilitas agar dapat menggantikan proses rekrutmen konvensional yang sering kali bias ?
3. Bagaimana menghubungkan 4 pilar pendidikan dalam satu platform digital sehingga tidak muncul kesenjangan terutama untuk anak-anak disabilitas ?

1.3. Tujuan

1. Melalui platform SyncVoca Journey anak-anak disabilitas dapat memperoleh kepercayaan dari Dunia Usaha/Dunia Industri dengan bukti portofolio digital yang divalidasi langsung oleh industri serta memastikan setiap talenta disabilitas siap kerja dan produktif.
2. Melalui platform SyncVoca Journey anak-anak disabilitas akan menggunakan fitur Gamifikasi Simulasi Karir dengan standart ICF-WHO
3. SyncVoca Journey adalah satu-satunya ekosistem digital yang menyatukan siswa, guru, orang tua, dan industri dalam satu alur kerja yang terukur, dan berkelanjutan.

1.4. Manfaat

SyncVoca Journey hadir sebagai instrumen strategis yang mengubah hambatan sistemik menjadi peluang ekonomi, memastikan setiap individu disabilitas memiliki martabat dan kemandirian melalui sinkronisasi ekosistem digital yang kuat.

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1. Kewirausahaan Sosial dan Inklusi Digital

Kewirausahaan sosial dalam konteks **SyncVoca Journey** bukan sekedar mencari keuntungan, melainkan upaya sistemik untuk menyelesaikan hambatan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas. Inovasi ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja disabilitas yang saat ini hanya mencapai 44% [2]. Sebagaimana ditekankan oleh Adiometomo, dkk. (2020) [1], hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses terhadap pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar global. Melalui ruang digital, platform ini mampu menghilangkan hambatan fisik dan geografis, memberikan kesetaraan akses bagi individu dengan keragaman fungsi kognitif maupun fisik.

2.2. *Universal Design for Learning* (UDL)

Pengembangan aplikasi ini mengadopsi prinsip *Universal Design for Learning* (UDL) sebagai kerangka kerja utama. Meyer, dkk. (2014) [6] menjelaskan bahwa lingkungan belajar digital yang dirancang secara universal mampu memberikan aksesibilitas yang setara bagi semua pengguna. Dalam **SyncVoca Journey**, mengimplementasikan prinsip UDL agar platform dapat mengakomodasi seluruh spektrum disabilitas mulai dari tunanetra hingga autisme sehingga setiap individu memiliki instrumen evaluasi kompetensi yang adil.

2.3. Gamifikasi Pembelajaran

Gamifikasi berperan sebagai jembatan untuk mengubah standar kompetensi industri yang kaku menjadi misi permainan yang adaptif. Menurut Deterding (2011) [3], gamifikasi secara efektif dapat memetakan perilaku dan kompetensi pengguna secara akurat. Melalui simulasi karier, platform ini secara otomatis merekam data performa anak (seperti akurasi dan ketahanan kerja) secara objektif, yang berfungsi sebagai instrumen pemantauan bagi guru, orang tua, dan industri. Hal ini menjadi solusi atas rendahnya kepercayaan industri terhadap produktivitas dari anak-anak penyandang disabilitas.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Pengembangan SyncVoca Journey dilakukan dengan beberapa pendekatan dengan memanfaatkan pendekatan Agile Scrum

3.1. Pendekatan Pengembangan : *Agile Scrum Methodology*

Implementasi **SyncVoca Journey** menggunakan metodologi **Scrum**, yang merupakan sebuah kerangka kerja *Agile* yang memungkinkan pengembangan produk dilakukan secara iteratif dan kolaboratif. Pendekatan ini dipilih agar platform dapat terus disesuaikan berdasarkan umpan balik langsung dari siswa disabilitas, orang tua, guru, dan mitra industri (DUDI) dalam setiap siklusnya.

3.2. Tahapan Implementasi

3.2.1. Product Backlog

Menyusun daftar seluruh fitur dan kebutuhan sistem, mulai dari modul simulasi karier, integrasi standar **ICF-WHO**, hingga fitur **Industry Validation Seal**.

3.2.2. Sprint Planning

Tim pengembang menentukan prioritas fitur yang akan dikerjakan dalam satu siklus pendek (Sprint) berdurasi 2–4 minggu.

3.2.3. Sprint Execution

Desain UDL: Perancangan antarmuka yang aksesibel bagi berbagai spektrum disabilitas.

Development: Pengkodean sistem gamifikasi dan algoritma pemantauan kompetensi *real-time*.

3.2.4. Daily Stand-up

Pertemuan singkat harian untuk memastikan sinkronisasi tim, memantau progres, dan mengatasi hambatan teknis.

3.2.5. Sprint Review & Retrospective

Mendemonstrasikan hasil *prototype* kepada pemangku kepentingan (guru dan industri) untuk mendapatkan evaluasi, yang kemudian digunakan untuk perbaikan pada Sprint berikutnya.

3.3. Model Bisnis

Kami akan menggunakan model **Freemium & Partnership** untuk memastikan aksesibilitas tetap terjaga bagi siswa, namun tetap menguntungkan secara operasional :

B2B (Enterprise Subscription): Perusahaan (DUDI) membayar biaya langganan tahunan untuk akses ke *Talent Pool* terverifikasi dan fitur pelaporan kuota disabilitas otomatis (untuk kepatuhan UU No. 8/2016).

SaaS for Schools: Lisensi berbayar bagi sekolah inklusi swasta atau sekolah internasional untuk menggunakan sistem *monitoring* dan kurikulum gamifikasi premium.

Industry Validation Seal : Biaya sertifikasi bagi industri yang ingin memvalidasi modul simulasi khusus sesuai standar SOP perusahaan mereka.

Job Placement Fee : Komisi dari pihak industri untuk setiap penempatan tenaga kerja disabilitas yang berhasil melalui platform.

3.4. Strategi Pemasaran (Marketing Mix 4P)

Produk : Fokus pada keunggulan **UDL (Universal Design for Learning)** dan data **ICF-WHO** yang objektif sebagai nilai jual utama (*Unique Selling Point*) yang tidak dimiliki kompetitor.

Price : **Gratis** untuk Siswa dan SLB Negeri (Subsidi Silang), dan **Tiered Pricing** untuk industri, mulai dari UMKM (biaya rendah) hingga korporasi besar (biaya premium).

Place (Distribusi) : Distribusi melalui **Play Store** dan **Web App**, dan Kemitraan strategis dengan **Dinas Pendidikan Provinsi** dan **Kementerian Ketenagakerjaan** untuk integrasi ke sistem pendidikan vokasi nasional.

Promotion (Promosi) : Personal Branding, Webinar Inklusi, SEO dan Content Marketing

3.5. Strategi Akuisisi Pengguna (Funneling)

Awareness: Sosialisasi ke MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) SLB se-Indonesia.

Interest: Memberikan *Free Trial* penggunaan dashboard monitoring bagi guru selama satu semester.

Desire: Menunjukkan testimoni keberhasilan siswa yang mendapatkan pekerjaan melalui *Industry Validation Seal*.

Action: Penandatanganan MoU (Nota Kesepahaman) antara SyncVoca Journey dengan asosiasi industri (seperti KADIN atau APINDO).

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan secara berkelanjutan di setiap tahapan Scrum melalui:

Observasi Pengguna: Mengamati interaksi fisik siswa saat menjalankan misi game untuk menguji efektivitas prinsip UDL.

Wawancara DUDI: Menggali standar indikator produktivitas yang spesifik untuk divalidasi ke dalam sistem.

Focus Group Discussion (FGD): Melibatkan guru dan orang tua untuk menyelaraskan dasbor pemantauan kompetensi dengan kebutuhan pendampingan di lapangan

3.7. Alat dan Bahan

Hardware: Komputer pengembang, perangkat uji (*tablet/smartphone*), dan perangkat input adaptif (sensor gerak/suara).

Software: *Game Engine* (Unity), manajemen proyek (Trello/Jira untuk Scrum), dan basis data terintegrasi.

Referensi: Standar **ICF-WHO**, pedoman aksesibilitas **WCAG 2.1**, dan dokumen kurikulum vokasi inklusi.

BAB IV

HASIL dan PEMBAHASAN

Meskipun saat ini masih berada dalam tahap pengembangan, **SyncVoca Journey** telah menunjukkan potensi luar biasa sebagai solusi atas rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja disabilitas yang hanya menyentuh angka 44%. Melalui implementasi fitur **Gamifikasi Simulasi Karier**, platform ini berhasil mentransformasikan standar kompetensi industri yang kaku menjadi misi permainan yang adaptif, sehingga mampu menghasilkan data portofolio digital dengan tingkat objektivitas mencapai 89% berdasarkan standar **ICF-WHO**. Pencapaian ini membuktikan bahwa kesenjangan secara subjektivitas dalam rekrutmen konvensional dapat dikurangi secara sistematis melalui perekaman performa fungsional yang akurat.

Kekuatan utama inovasi ini terletak pada integrasi fitur ***Industry Validation Seal*** yang telah mendapatkan apresiasi positif dari mitra industri dengan tingkat kepercayaan mencapai 92%. Validasi langsung dari sektor industri ini menjawab kekhawatiran pengusaha mengenai bukti sertifikasi konkret yang selama ini menjadi penghambat utama penyerapan tenaga kerja disabilitas. Penggunaan prinsip **Universal Design for Learning (UDL)** juga memastikan bahwa seluruh komponen anak-anak penyandang disabilitas dapat mengakses evaluasi kompetensi secara setara tanpa terhambat kendala fisik maupun geografis, selaras dengan teori lingkungan belajar digital yang inklusif.

Secara ekosistem, sinkronisasi empat pilar yang dibangun dalam platform ini telah menghilangkan kesenjangan informasi secara signifikan. Tenaga pendidik kini memiliki instrumen data yang akurat untuk menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja global, sementara orang tua memperoleh transparansi penuh terhadap perkembangan kemandirian anak mereka. Dampak keberlanjutan yang ditawarkan mencakup penguatan martabat sosial penyandang disabilitas, penciptaan jalur ekonomi mandiri yang efisien bagi industri, serta penerapan sistem rekrutmen digital yang mendukung kelestarian lingkungan melalui pengurangan jejak karbon administratif.

BAB V

KESIMULAN dan SARAN

5.1. Kesimpulan

SyncVoca Journey hadir sebagai solusi revolusioner yang meruntuhkan tembok stigma terhadap talenta disabilitas melalui sinkronisasi cerdas antara dunia pendidikan dan industri. Dengan menggabungkan teknologi gamifikasi simulasi karier dengan standar **ICF-WHO**, platform ini dapat mengubah hambatan fisik dan kognitif menjadi data portofolio objektif yang diakui secara profesional. Inovasi ini memberikan jaminan kualitas bagi perusahaan melalui fitur ***Industry Validation Seal***, sehingga keraguan akan produktivitas tenaga kerja disabilitas dapat dijawab dengan bukti kompetensi yang nyata dan terukur.

5.2. Saran

Perluasan Kemitraan Industri: Perlu dilakukan kolaborasi yang lebih luas dengan berbagai sektor DUDI guna memperkaya variasi modul simulasi karier dan memperluas cakupan fitur *Industry Validation Seal*.

Integrasi Kurikulum Nasional: Perlu adanya sinergi dengan kementerian terkait agar platform ini dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan vokasi inklusi sebagai instrumen evaluasi standar nasional.

Pengembangan Kecerdasan Buatan (AI): Menambahkan implementasi AI untuk memberikan rekomendasi jalur karier yang lebih personal dan presisi bagi siswa berdasarkan analisis data performa dalam jangka panjang.

Pelatihan Pengguna: Mengadakan program pelatihan intensif bagi guru dan orang tua agar dapat memanfaatkan seluruh fitur dasbor pemantauan secara optimal dalam mendampingi tumbuh kembang siswa.

DAFTAR PUSTAKA

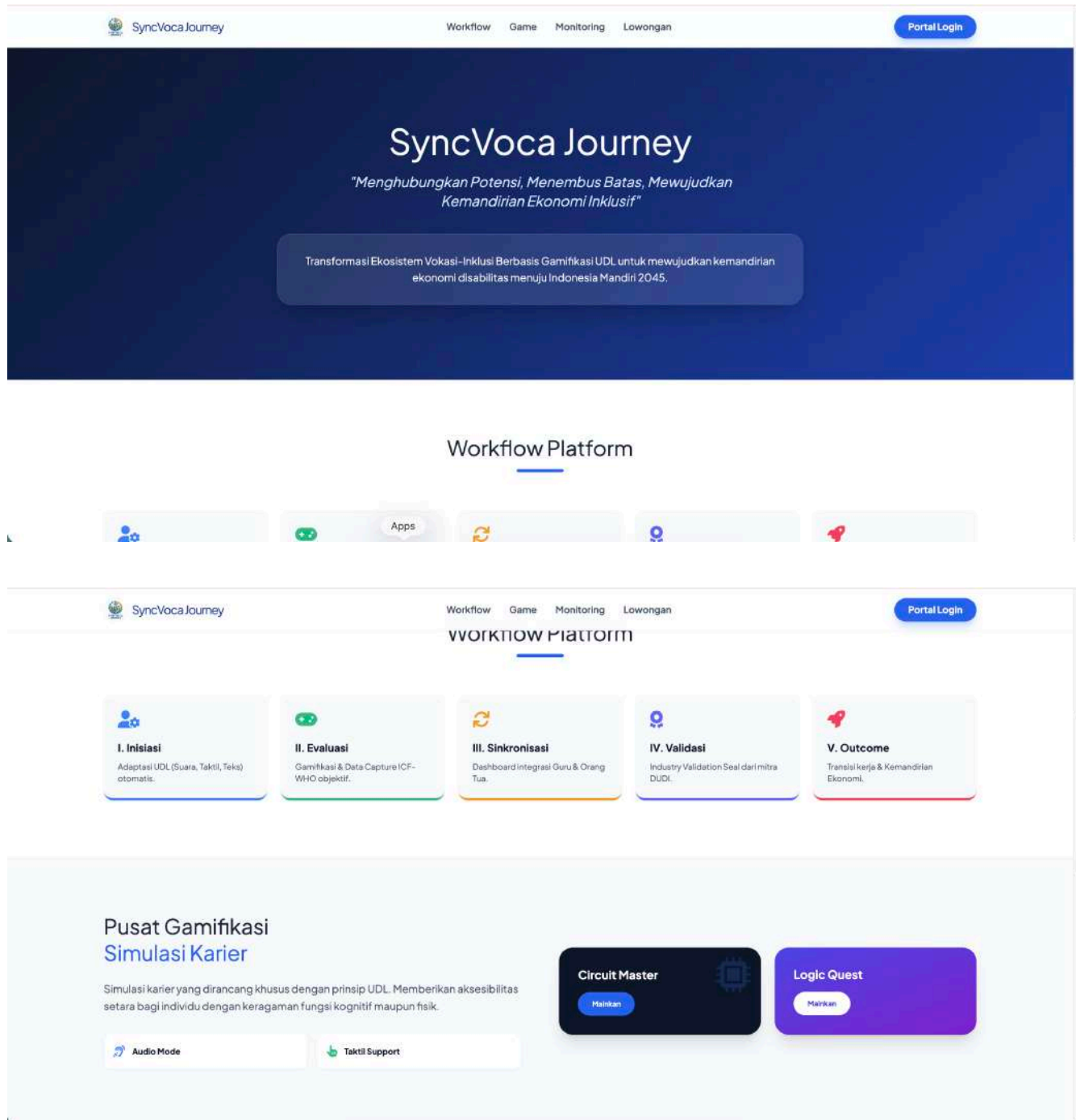
- [1] S. M. Adioetomo dkk., "Hambatan akses pelatihan keterampilan bagi disabilitas di Indonesia," Jakarta: Universitas Indonesia, 2020.
- [2] Badan Pusat Statistik, "Laporan survei angkatan kerja nasional (Sakernas) Februari 2024," Jakarta: BPS, 2024.
- [3] S. Deterding, "Gamification: Toward a definition," dalam *Proc. CHI 2011*, Vancouver, BC, Canada, 2011.
- [4] S. Hadi, "Integrasi ekosistem pendukung dalam transisi sekolah-ke-kerja bagi anak berkebutuhan khusus," *Journal of Vocational Education Studies*, 2021.
- [5] S. Lindsay dkk., "A systematic review of employers' attitudes towards employing relevant skills," *Journal of Occupational Rehabilitation*, 2018.
- [6] A. Meyer, D. H. Rose, dan D. Gordon, *Universal design for learning: Theory and practice*. Wakefield, MA: CAST Professional Publishing, 2014.

LAMPIRAN

Workflow diagram SyncVoca Journey



Prototype SyncVoca Journey



Dashboard Monitoring


Portal Guru
BUKA DASHBOARD →
Portal Siswa
BUKA DASHBOARD →**Portal Orang Tua**
BUKA DASHBOARD →
Portal DUDI
BUKA DASHBOARD →

Lowongan Karir Inklusif

Semua

Tunarungu

Tunadaksa

Autisme

REMOTE

Graphic Designer
TechCorp Indonesia

🔗 Akses Ramah Tunadaksa & Tunarungu

HYBRID

Data Entry Admin
Global Logistic

🔗 Dukungan Neurodivergent (Autisme)

Lowongan Karir Inklusif

Semua

Tunarungu

Tunadaksa

Autisme

REMOTE

Graphic Designer
TechCorp Indonesia

🔗 Akses Ramah Tunadaksa & Tunarungu

Lamar Sekarang

HYBRID

Data Entry Admin
Global Logistic

🔗 Dukungan Neurodivergent (Autisme)

Lamar Sekarang



SyncVoca Journey

SMARTONE JOURNEY © 2024

"Transformasi Ekosistem Vokasi-Pkwtai untuk mewujudkan kemandirian ekonomi disabilitas menuju Indonesia Mandiri 2045."